



Universidad de
Oviedo



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

**ÁREA DE ARQUITECTURA Y
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES**

TRABAJO FIN DE MÁSTER

*Optimización interactiva del contraste de imagen
en flujos de captura cruda para procesamiento en
tiempo real*

D. Rubén Martínez Ginzo

TUTOR: *D. Rubén Usamentiaga Fernández*

FECHA: enero 2026

Índice

1	Introducción	7
2	Objetivo y alcance	8
2.1	Estudio del estado del arte	8
2.2	Aplicación interactiva	9
2.3	Programa de <i>benchmarking</i>	9
2.4	Análisis de resultados	9
3	Aspectos teóricos	10
3.1	Imágenes e Informática	10
3.2	Representación numérica de imágenes digitales	11
3.2.1	Escala de grises y color	12
3.2.2	Espacios de color	14
3.2.3	Formatos de imagen	16
3.2.4	Imágenes en formato crudo	16
3.3	Fundamentos del Procesamiento Digital de Imágenes	18
3.3.1	Operaciones puntuales y operaciones espaciales	18
3.3.2	El histograma como herramienta de diagnóstico	19
3.4	Mejora del contraste en imágenes digitales	20
3.4.1	Concepto de contraste y rango dinámico	20
3.4.2	Ecualización global del histograma	21
3.4.3	Ecualización adaptativa y CLAHE	21
3.4.4	Transformaciones no lineales de intensidad	21
3.5	Filtrado espacial y reducción de ruido	22
3.5.1	Filtrado lineal: filtro gaussiano	22
3.5.2	Filtrado no lineal: filtro de mediana	22
3.6	Realce de detalle y nitidez	23
3.6.1	Realce de bordes: <i>Unsharp Masking</i>	23
3.7	Representación computacional de imágenes digitales	24
3.7.1	<i>PyTorch</i> como <i>framework</i> para el procesamiento de imágenes	24
3.7.2	Tensores en la representación de imágenes	24
3.7.3	Organización de datos: canales, <i>batch</i> y dimensiones	24
3.7.4	Tipos de datos y precisión numérica	24
3.8	Procesamiento en tiempo real	25
3.9	Procesamiento vectorizado y paralelismo de datos	26

3.10	Computación acelerada por GPU	27
4	Estudios previos y análisis de alternativas	28
5	Planificación	29
6	Presupuesto	30
7	Análisis	31
7.1	Requisitos de usuario	31
7.2	Mapa de historias de usuario	31
7.3	Prototipos de interfaz de usuario	31
7.4	Mapa de navegación	31
8	Diseño	32
9	Benchmarking	33
10	Resultados	34
11	Pruebas	35
12	Conclusiones	36
A	Manual de usuario	37

Índice de figuras

1	Proceso de digitalización de una imagen	12
2	Cubo de color RGB	14
3	Cono de color HSV	15
4	Patrones Bayer más comunes utilizados en sensores de imagen digitales	17
5	Ejemplos de imágenes con diferentes niveles de contraste	20

Índice de tablas

Índice de ecuaciones

1	Representación básica de una imagen en términos matemáticos	10
2	Imagen digital como función discreta muestreada	11
3	Imagen digital representada como matriz de píxeles	11
4	Representación de una imagen en escala de grises	12
5	Representación de una imagen a color en formato RGB	13
6	Operación puntual en procesamiento de imágenes	18
7	Operación espacial en procesamiento de imágenes	19

Índice de fragmentos

1 Introducción

[...]

Trabajo de Fin de Máster (TFM)

2 Objetivo y alcance

Este TFM consiste en el planteamiento y desarrollo de una aplicación interactiva para la optimización del contraste de imágenes en formato crudo, orientada a su aplicación en flujos de procesamiento en tiempo real acelerado por GPU.

La aplicación permitirá al usuario ajustar de manera visual e interactiva los parámetros de revelado y realce de contraste sobre imágenes crudas, visualizando en tiempo real el efecto de cada operación sobre la imagen. A partir de dicha interacción, el sistema permitirá generar un perfil de procesamiento reproducible, que describa de forma declarativa una secuencia de operaciones de imagen y sus parámetros asociados. Este perfil podrá ser exportado y aplicado en entornos de procesamiento en tiempo real, garantizando:

- Coherencia visual entre la etapa de diseño interactivo y la ejecución en producción.
- Eficiencia computacional mediante el uso de procesamiento vectorizado y aceleración por GPU.
- Separación entre la definición del perfil de procesamiento y su ejecución.

Además, se desarrollará un programa de *benchmarking* para evaluar el rendimiento de diferentes perfiles de procesamiento y operaciones realizadas sobre imágenes crudas en términos de velocidad de ejecución. Este programa permitirá comparar ejecuciones de perfiles en diferentes sistemas y entornos, dispositivos de procesamiento (CPU vs GPU) y formatos de tratamiento de imágenes. Para lograr todos estos objetivos, este TFM se divide en varias etapas, las cuales se describen a continuación.

2.1 Estudio del estado del arte

En esta etapa se realizará una revisión exhaustiva de la literatura y tecnologías existentes relacionadas con el procesamiento de imágenes en formato crudo, técnicas de optimización de contraste y herramientas de desarrollo que se enmarquen en este contexto. Debe prestarse especial atención a las siguiente áreas:

- **Procesamiento de imágenes en formato crudo.** Se explorarán las características y particularidades de los formatos de imagen cruda más comunes, así como los algoritmos y técnicas empleadas para su revelado y posprocesamiento.
- **Optimización de contraste.** Se investigarán los métodos y algoritmos utilizados para mejorar el contraste de imágenes, incluyendo técnicas clásicas y enfoques más recientes.
- **Herramientas y bibliotecas de desarrollo.** Se analizarán las herramientas, bibliotecas y frameworks disponibles, evaluando su idoneidad para los objetivos del TFM.
- **Aplicaciones prácticas y estudios de caso.** Se revisarán y explorarán aplicaciones prácticas ya existentes que aborden problemas similares, analizando su enfoque, implementación y tecnologías.

2.2 Aplicación interactiva

En esta fase se abordará el diseño de la arquitectura de software de la aplicación, definiendo los componentes necesarios para la carga de imágenes, la aplicación de operaciones de procesamiento y la visualización interactiva de resultados. Deberá de diferenciarse claramente entre los siguientes módulos:

- **Módulo de carga y gestión de imágenes crudas.** Responsable de la lectura y almacenamiento eficiente de imágenes en formato crudo, así como de su conversión a formatos adecuados para el procesamiento.
- **Módulo de procesamiento de imágenes.** Implementará las operaciones de revelado y optimización de contraste. Deberán de definirse de forma que sean completamente independientes, parametrizables y combinables en secuencias de procesamiento. Además, se implementarán pruebas unitarias para garantizar su correcto funcionamiento.
- **Módulo de interfaz gráfica.** Proporcionará un entorno interactivo e intuitivo para el flujo de trabajo de procesamiento. Permitirá a los usuarios aplicar operaciones, ajustar parámetros y visualizar resultados en tiempo real sobre la imagen cargada. Además, incluirá la funcionalidad de exportación del perfil de procesamiento generado.

2.3 Programa de *benchmarking*

En esta etapa se desarrollará un programa específico para la evaluación del rendimiento de los *pipelines* de procesamiento definidos. Dicho programa permitirá ejecutar perfiles sobre diferentes tamaños de imagen, dispositivos de cómputo y configuraciones, registrando métricas de tiempo de ejecución y escalabilidad. Será de gran importancia que el programa facilite la toma y recogida de datos de rendimiento de manera estructurada para su posterior visualización y análisis.

2.4 Análisis de resultados

En esta última fase se llevará a cabo el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir del programa de *benchmarking*. Se estudiará el comportamiento temporal de los diferentes perfiles de procesamiento, evaluando cómo influyen factores como el tamaño de la imagen, el número de operaciones encadenadas y el dispositivo de ejecución utilizado.

3 Aspectos teóricos

Se plantean y describen en este apartado los aspectos teóricos y tecnológicos que sustentan el desarrollo del presente TFM. Estos conceptos derivan directamente del estudio del estado del arte y son necesarios para comprender las decisiones de diseño, los enfoques de implementación y los criterios de evaluación que se exponen en los capítulos posteriores.

3.1 Imágenes e Informática

La intersección entre la Imagen y la Informática ha generado uno de los campos de estudio y desarrollo tecnológico más dinámicos y de mayor impacto en la era digital: el *Procesamiento Digital de Imágenes (PDI)* [1]. Esta disciplina se basa en la adquisición, manipulación y análisis de información visual a través de medios computacionales, transformando el concepto de imagen de una mera representación pasiva a un flujo de datos activo y susceptible de tratamiento algorítmico.

Históricamente, la imagen ha sido el medio primario para el registro y la comunicación de la realidad. Su valor radica en la capacidad de codificar información espacial y tonal de una escena o un objeto, sirviendo como puente entre la percepción humana y la interpretación cognitiva. La imagen, en su concepción tradicional (ya sea fotográfica, pictórica u óptica), es una función bidimensional continua que asocia un valor (intensidad o color) a cada punto (x, y) del plano. Dicha función se representa matemáticamente como:

$$I = f(x, y) \quad \text{donde } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ e } I \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Ecuación 1: Representación básica de una imagen en términos matemáticos

En este contexto pre-digital, la calidad de la imagen dependía exclusivamente de las propiedades del medio de captura (emulsión química, lentes ópticas) y de la correcta modulación de la luz. La luminosidad y el contraste siempre han sido factores críticos, ya que determinan la capacidad del observador para discernir detalles y diferenciar elementos dentro de la imagen. Un bajo contraste o una iluminación deficiente resultan en una pérdida irreversible de información perceptiva y analítica.

Con la adopción de tecnologías de captura electrónica y digital (cámaras CCD, CMOS [2]), la imagen se somete a un proceso de digitalización que la transforma en una matriz discreta de valores numéricos, marcando el inicio de su tratamiento informático. Este cambio de paradigma no solo digitaliza la imagen, sino que también le confiere nuevas propiedades y posibilidades de manipulación en contextos científicos, industriales y artísticos.

3.2 Representación numérica de imágenes digitales

Una vez que la imagen es capturada por un dispositivo electrónico, el proceso de digitalización convierte la señal óptica continua en una representación numérica discreta susceptible de ser almacenada, transmitida y procesada por sistemas informáticos. Este proceso consta fundamentalmente de dos etapas: el *muestreo* y la *cuantificación*.

El muestreo consiste en discretizar el dominio continuo de la imagen, dividiendo el plano (x, y) en una rejilla regular de posiciones finitas denominadas *píxeles* (del inglés *picture elements*). Cada píxel representa una pequeña región de la escena original y constituye la unidad mínima de información espacial en una imagen digital. El resultado de este proceso es una imagen discreta definida sobre un conjunto finito de coordenadas enteras:

$$I[i, j] = f(i\Delta x, j\Delta y) \quad (2)$$

Ecuación 2: Imagen digital como función discreta muestreada

donde (i, j) representan las coordenadas del píxel y $\Delta x, \Delta y$ las resoluciones espaciales en cada dimensión. El número total de muestras determina la resolución espacial de la imagen y condiciona tanto su nivel de detalle como el coste computacional asociado a su procesamiento.

La cuantificación, por su parte, transforma los valores continuos de intensidad o color capturados en cada píxel en un valor discreto perteneciente a un conjunto finito de niveles. Este proceso introduce una aproximación numérica controlada por la *profundidad de bits* (*bit depth*) del sistema de representación. Por ejemplo, una cuantificación de 8 bits permite representar $2^8 = 256$ niveles distintos, mientras que profundidades mayores (12, 14 o 16 bits) son habituales en imágenes crudas procedentes de sensores modernos, proporcionando una mayor fidelidad tonal y rango dinámico.

El resultado final del proceso de digitalización es la Imagen Digital, que se representa como una matriz bidimensional $(M \times N)$ de valores discretos. Cada elemento de esta matriz corresponde a un píxel con un valor cuantificado que refleja la intensidad luminosa o el color en esa posición específica:

$$I[m, n] \quad \text{donde } m = 0, 1, \dots, M - 1 \text{ y } n = 0, 1, \dots, N - 1 \quad (3)$$

Ecuación 3: Imagen digital representada como matriz de píxeles

La Figura 1 ilustra el proceso de digitalización de una imagen, mostrando la transición desde una imagen continua $f(x, y)$, pasando por la imagen muestreada $f[m, n]$, hasta la imagen digital final $I[m, n]$.

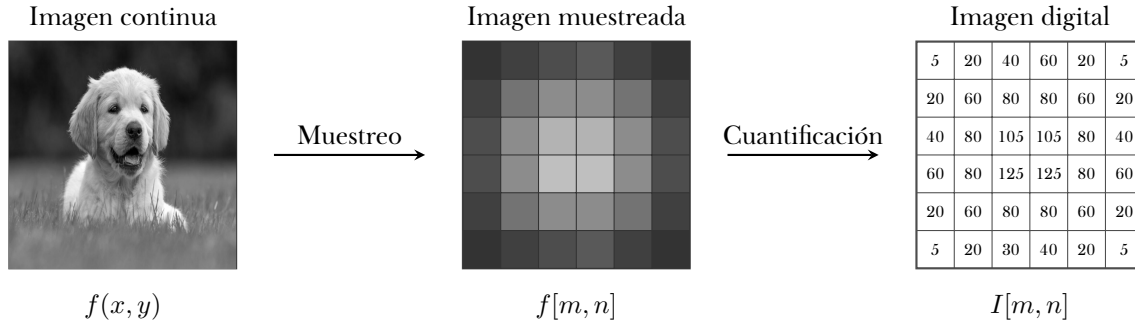


Figura 1: Proceso de digitalización de una imagen

3.2.1 Escala de grises y color

La representación matricial de la imagen digital adopta diversas formas según el tipo de información visual que se desee capturar y procesar. Esta representación varía en función de la naturaleza de la información cromática de la imagen, distinguiéndose entre imágenes en escala de grises e imágenes a color.

3.2.1.1 Imágenes en escala de grises

En una imagen en escala de grises, cada píxel es representado por un único valor de intensidad $i \in [0, I]$, donde I es el valor máximo determinado por la profundidad de bits. Este valor refleja la luminosidad del píxel, con 0 representando el negro absoluto y $I - 1$ el blanco puro. Estas imágenes se definen como una única matriz bidimensional, donde las dimensiones corresponden a la resolución espacial ($M \times N$).

$$\text{Imagen Gris} \rightarrow I \in \mathbb{R}^{M \times N} \quad (4)$$

Ecuación 4: Representación de una imagen en escala de grises

3.2.1.2 Imágenes a color

La percepción del color en el sistema visual humano se modela típicamente mediante tres componentes primarias. Por ello, las imágenes a color se representan mediante múltiples matrices de intensidad apiladas, una para cada componente de color. El modelo más común en la visualización y en la informática es el modelo RGB (*Red, Green, Blue*). En este caso, una imagen se define por tres canales (o capas) de intensidad: (R) rojo, (G) verde y (B) azul.

$$\text{Imagen Color} \rightarrow I = (I_R, I_G, I_B) \quad \text{donde } I_R, I_G, I_B \in R^{M \times N} \quad (5)$$

Ecuación 5: Representación de una imagen a color en formato RGB

El valor de color final de cada píxel específico (i, j) es un vector que combina los valores de los tres canales en esa posición: $I[i, j] = (I_R[i, j], I_G[i, j], I_B[i, j])$.

3.2.2 Espacios de color

Un espacio de color es una representación matemática tridimensional que asigna un conjunto de coordenadas a cada color, permitiendo la comunicación consistente del color entre dispositivos. La elección de un espacio de color determina cómo se separan los componentes de luminosidad (brillo o intensidad) y los componentes cromáticos (tono y saturación). En el contexto de este TFM, se consideran de interés varios espacios de color.

3.2.2.1 RGB

Ya mencionado anteriormente, el espacio RGB es un modelo aditivo, directamente relacionado con la forma en que los monitores y pantallas generan color mediante la emisión de luz. Se basa en el sistema cartesiano, donde los valores (R, G, B) definen un cubo de color. Es el modelo por excelencia para la captura y visualización y es simple de implementar. En contrapartida, presenta limitaciones en el contexto del procesamiento de imágenes, ya que la información de luminosidad (brillo) está intrínsecamente ligada a la información de color en los tres canales. Esto significa que un cambio en el contraste (luminosidad) requiere manipular los tres canales simultáneamente, lo cual complica la aplicación de algoritmos y técnicas de realce de contraste que buscan preservar el tono. En la Figura 2 se muestra la representación del cubo de color RGB, que ilustra la distribución de colores en este espacio tridimensional.

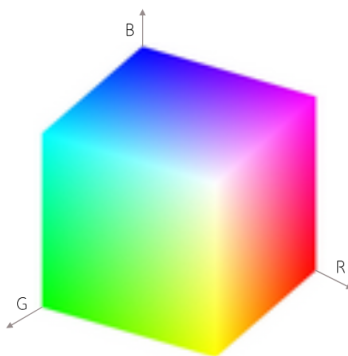


Figura 2: Cubo de color RGB
[3]

3.2.2.2 HSV

El espacio de color HSV (*Hue, Saturation, Value*) es un modelo que representa los colores de una manera más alineada con la percepción humana. Su estructura es cilíndrica y separa la información visual en tres componentes independientes:

- **Hue (Tono)**. Representa el color puro y se mide en grados (0° a 360°) alrededor del cilindro. Cada valor de tono corresponde a un color específico (rojo, verde, azul, etc.).
- **Saturation (Saturación)**. Define la pureza del color, es decir, qué tan diluido está con el blanco.
- **Value (Valor)**. Representa la luminosidad u brillo del color, independientemente de su tono y saturación.

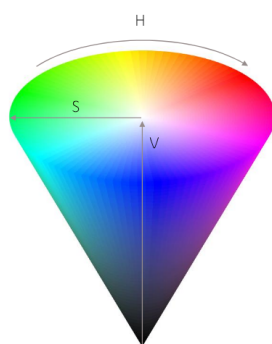


Figura 3: Cono de color HSV
[3]

3.2.2.3 Otros

Además de los ya mencionados, existen otros espacios de color ampliamente utilizados en el contexto del procesamiento digital de imágenes y la codificación visual que, si bien no son empleados de forma directa en este TFM, merecen ser destacados:

- **L*a*b***. Diseñado para ser perceptualmente uniforme, es decir, los cambios en los valores corresponden a cambios similares en la percepción humana del color. Este espacio separa explícitamente la información de luminosidad (L^*) de las componentes cromáticas (a^* , que representa el eje verde-rojo, y b^* , que representa el eje azul-amarillo).
- **YCbCr**. Utilizado principalmente en compresión de video e imágenes (JPEG, MPEG). Su principal característica es la separación de la información de luminancia (Y) de las componentes de crominancia (Cb y Cr), que codifican las diferencias de color respecto al brillo.

3.2.3 Formatos de imagen

Los *formatos de imagen* definen la forma en que los datos de una imagen digital son almacenados, representados e intercambiados entre sistemas [4]. Un formato de imagen no sólo especifica la organización de los datos de píxeles, sino también la codificación del color, la profundidad de bits, los mecanismos de compresión y, en muchos casos, la inclusión de metadatos adicionales.

Desde el punto de vista de su representación geométrica, los formatos de imagen pueden clasificarse en dos categorías principales: *raster* y *vectorial*. Los formatos raster almacenan la imagen como un mapa de bits, esto es, una matriz de píxeles discretos, tal y como se ha descrito previamente. En contraste, los formatos vectoriales representan la imagen mediante primitivas geométricas (líneas, curvas, polígonos) y atributos asociados (color, grosor).

En el contexto de este TFM, el enfoque se centra en los formatos raster. Dentro de esta categoría, existen numerosos formatos, cada uno con sus propias características, ventajas y aplicaciones específicas. Entre ellos se incluyen los famosos JPEG, PNG, BMP, TIFF, entre otros. Cada uno de estos formatos ofrece diferentes niveles de compresión, calidad de imagen y soporte para características avanzadas. Sin embargo, para los propósitos de este TFM, debe de hacerse especial énfasis en el *formato crudo*.

3.2.4 Imágenes en formato crudo

Las imágenes en formato crudo (*RAW*), representan la forma más directa y fiel de los datos capturados por un sensor de imagen digital [5]. A diferencia de los formatos convencionales procesados y comprimidos, los formatos crudos almacenan los valores de intensidad registrados por el sensor con un procesamiento mínimo o nulo, preservando la información original de la escena capturada.

En una imagen RAW, cada valor almacenado corresponde (de forma aproximada) a la respuesta del sensor a la radiación luminosa incidente, normalmente con profundidades de entre 12 y 16 bits por píxel. Esto permite representar un rango dinámico considerablemente mayor que el de los formatos estándar de 8 bits, conservando detalles tanto en las zonas más oscuras como en las más iluminadas de la imagen. En la mayoría de los sensores de imagen empleados en cámaras digitales, cada elemento fotosensible es capaz de medir únicamente la intensidad luminosa, pero no el color de forma directa.

Para resolver esta limitación, se emplea habitualmente un filtro de color dispuesto sobre el sensor, siendo el patrón *Bayer* [6] el más común. Este patrón organiza los filtros de color rojo (R), verde (G) y azul (B) en una disposición periódica, asignando a cada píxel la captura de un solo componente de color. Dado que el ojo humano es más sensible a la luz verde, el patrón Bayer incluye el doble de filtros verdes en comparación con los rojos y azules. La Figura 4 muestra los cuatro patrones Bayer más comunes utilizados en sensores de imagen digitales.

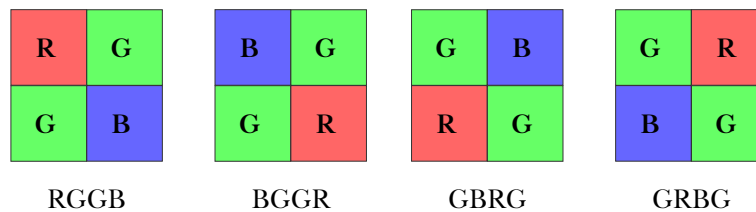


Figura 4: Patrones Bayer más comunes utilizados en sensores de imagen digitales

A partir de esta estructura, la reconstrucción de una imagen a color completa requiere un proceso denominado *demosaicing* o *interpolación de color*. Este proceso utiliza algoritmos específicos para estimar los valores de los componentes de color faltantes en cada píxel, basándose en los valores capturados por los píxeles vecinos. El resultado es una imagen RGB completa.

3.3 Fundamentos del Procesamiento Digital de Imágenes

Establecidas las bases en la representación y codificación de imágenes digitales, es necesario introducir los principios básicos del Procesamiento de Imágenes Digitales. Este campo incluye el conjunto de técnicas y operaciones destinadas a modificar o analizar una imagen con el fin de mejorar su calidad visual, resaltar información relevante o facilitar etapas posteriores de procesamiento [7].

3.3.1 Operaciones puntuales y operaciones espaciales

Una de las clasificaciones fundamentales en este ámbito distingue entre operaciones puntuales y operaciones espaciales, en función de la información utilizada para calcular el valor de cada píxel en la imagen resultante.

3.3.1.1 Operaciones puntuales

Las operaciones puntuales (o pixel a pixel) son aquellas en las que el valor de cada píxel de salida depende únicamente del valor del píxel correspondiente en la imagen de entrada. Este tipo de transformaciones se expresan como:

$$I_{salida}(x, y) = T(I_{entrada}(x, y)) \quad (6)$$

Ecuación 6: Operación puntual en procesamiento de imágenes

donde T es una función de transformación aplicada a cada píxel.

Este tipo de transformaciones no modifica la estructura espacial de la imagen, pero sí su distribución de intensidades, lo que las hace especialmente adecuadas para tareas de ajuste de contraste, corrección de iluminación o normalización de niveles de gris. En el marco de este TFM, las operaciones puntuales más relevantes incluyen:

- Corrección gamma
- Transformaciones sigmoides
- Ecualización del histograma

Estas técnicas presentan un bajo coste computacional y son fácilmente paralelizables, por lo que son muy adecuadas para su implementación eficiente en arquitecturas modernas.

3.3.1.2 Operaciones espaciales

Las operaciones espaciales, en contraposición, son aquellas en las que el valor de cada píxel de salida depende no sólo del píxel correspondiente, sino también de un conjunto de píxeles vecinos de la imagen de entrada. De forma general, pueden expresarse como:

$$I_{salida}(x, y) = T(I_{entrada}(S_{x,y})) \quad (7)$$

Ecuación 7: Operación espacial en procesamiento de imágenes

donde $S_{x,y}$ es el conjunto de píxeles vecinos alrededor de la posición (x, y) y T es una función que combina estos valores.

Este tipo de operaciones permite explotar la correlación espacial existente entre píxeles adyacentes. Son las empleadas en tareas de reducción de ruido, el realce de bordes y la detección de características. En el contexto de este TFM, se consideran principalmente:

- Filtros lineales
- Filtros no lineales
- *Unsharp Masking*

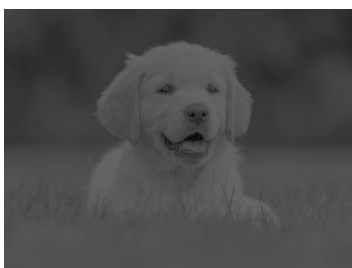
3.3.2 El histograma como herramienta de diagnóstico

3.4 Mejora del contraste en imágenes digitales

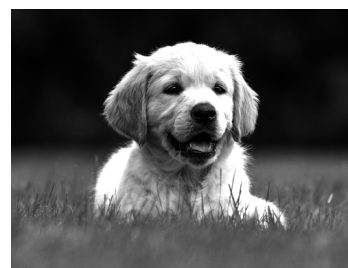
3.4.1 Concepto de contraste y rango dinámico

El contraste en una imagen digital se refiere a la diferencia en la intensidad luminosa entre un punto de una imagen y sus alrededores [8].

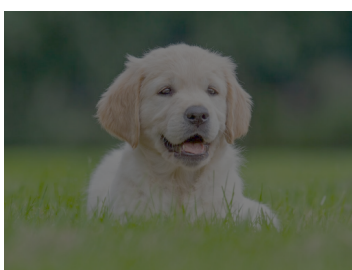
Un alto contraste implica una diferencia significativa en la luminosidad, lo que facilita la distinción de detalles y características dentro de la imagen. Por el contrario, un bajo contraste resulta en una imagen apagada o deslavada, donde los detalles pueden perderse debido a la falta de variación tonal. Esta diferencia puede observarse en la Figura 5, donde se presentan ejemplos de imágenes con diferentes niveles de contraste, tanto en escala de grises como en color.



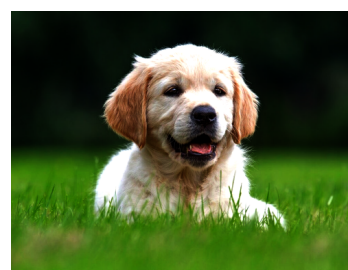
(a) Bajo contraste (gris)



(b) Alto contraste (gris)



(c) Bajo contraste (color)



(d) Alto contraste (color)

Figura 5: Ejemplos de imágenes con diferentes niveles de contraste

Desde una perspectiva matemática, el contraste está intrínsecamente ligado al rango dinámico de la imagen, esto es, el intervalo entre los valores de intensidad máximo y mínimo presentes en la matriz de píxeles.

- 3.4.2** Ecualización global del histograma
- 3.4.3** Ecualización adaptativa y CLAHE
- 3.4.4** Transformaciones no lineales de intensidad

3.5 Filtrado espacial y reducción de ruido

3.5.1 Filtrado lineal: filtro gaussiano

3.5.2 Filtrado no lineal: filtro de mediana

3.6 Realce de detalle y nitidez

3.6.1 Realce de bordes: *Unsharp Masking*

3.7 Representación computacional de imágenes digitales

3.7.1 *PyTorch* como *framework* para el procesamiento de imágenes

3.7.2 Tensores en la representación de imágenes

3.7.3 Organización de datos: canales, *batch* y dimensiones

3.7.4 Tipos de datos y precisión numérica

3.8 Procesamiento en tiempo real

3.9 Procesamiento vectorizado y paralelismo de datos

3.10 Computación acelerada por GPU

4 Estudios previos y análisis de alternativas

5 Planificación

6 Presupuesto

7 Análisis

7.1 Requisitos de usuario

7.2 Mapa de historias de usuario

7.3 Prototipos de interfaz de usuario

7.4 Mapa de navegación

8 Diseño

9 Benchmarking

10 Resultados

11 Pruebas

12 Conclusiones

A Manual de usuario

Referencias

- [1] “Procesamiento digital de imágenes y su importancia.” Disponible en: <https://www.masscience.com>. Accedido: 12-12-2025.
- [2] “Cámaras para espectrografía.” Disponible en: <https://www.pyroistech.com>. Accedido: 12-12-2025.
- [3] “Digitalización: Espacios de color.” Disponible en: <https://www.atc.uniovi.es>. Accedido: 20-12-2025.
- [4] “Image formats.” Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org>. Accedido: 15-12-2025.
- [5] “Raw file format.” Disponible en: <https://www.cambridgeincolour.com>. Accedido: 15-12-2025.
- [6] “Introduction to bayer filters.” Disponible en: <https://www.arrow.com>. Accedido: 15-12-2025.
- [7] “Fundamentals of digital image processing.” Disponible en: <https://www.academia.edu>. Accedido: 23-12-2025.
- [8] “Fundamentos de imagen digital aplicados a radiología.” Disponible en: <https://epos.myesr.org>. Accedido: 20-12-2025.